دليل استخدام جهاز مراقبة المحلول الوريدي

كيف تشغّل الجهاز، وتربطه بالواي فاي، وتفتح لوحة التحكم، وماذا تفعل بها.

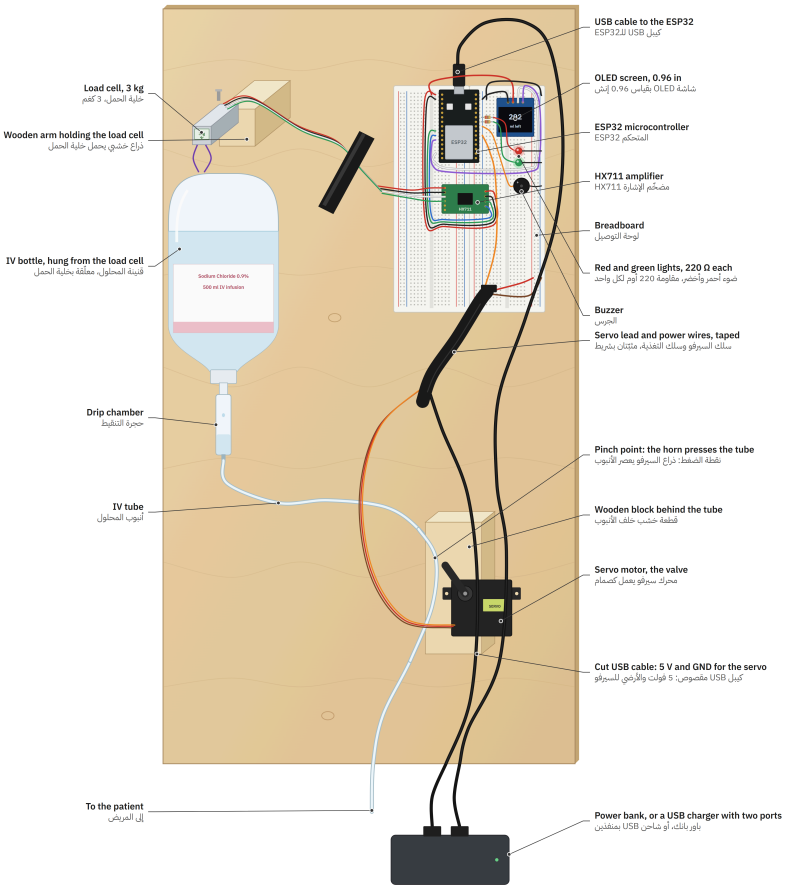
الجهاز يزن قنينة المحلول طوال الوقت، ويحسب منها الكمية المتبقية وسرعة نزول المحلول والوقت الباقي حتى تفرغ. يعرض ذلك على شاشته الصغيرة، وعلى لوحة تحكم تفتحها من الموبايل أو اللابتوب. ومن اللوحة تفتح الأنبوب أو تغلقه بمحرك صغير يعصره.

ما تحتاجه

- الجهاز على اللوح الخشبي، والقنينة معلّقة بخلية الحمل.
- كيبلا USB الخارجان من أسفل الجهاز.
- باور بانك، أو شاحن USB فيه منفذان.
- موبايل أو لابتوب فيه متصفح.

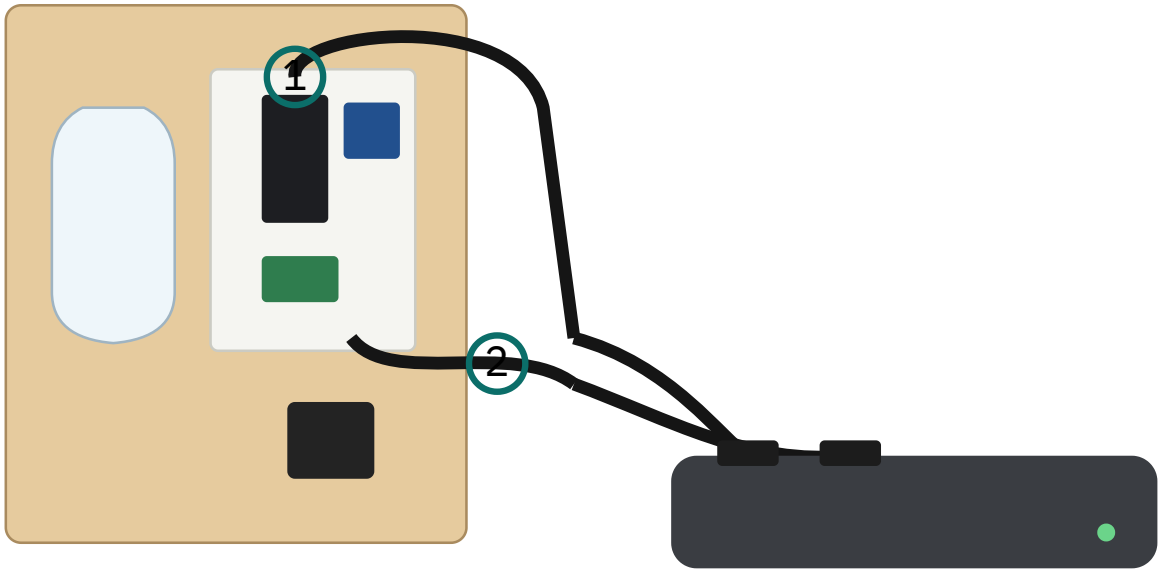
محتويات الدليل

1. التشغيل
2. ربط الجهاز بالواي فاي
3. فتح لوحة التحكم، بثلاث طرق
4. ماذا تفعل باللوحة
5. شاشة الجهاز
6. مشاكل وحلولها



الجهاز كما بُني، وأسماء أجزائه

1 التشغيل



الكيبلان يدخلان معاً في الباور بانك أو الشاحن

1. اشبك **الكيبل الأول** في الباور بانك أو الشاحن. هذا الكيبل يدخل في المتحكم (اللوحة السوداء الصغيرة)، ويشغّل الجهاز كله.
2. اشبك **الكيبل الثاني**، وهو الكيبل المقصوص، في المنفذ الآخر. هذا يشغّل محرك الصمام فقط.
3. بعد ثوانٍ تضيء الشاشة وتكتب `IV Monitor` ثم `Starting`، ثم يبدأ الاتصال بالواي فاي.

الكيبلان ضروريان معاً

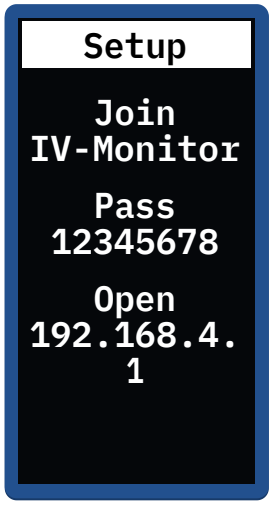
بدون الكيبل الثاني يعمل الوزن والشاشة واللوحة، لكن الصمام لا يتحرك.

لا تعتمد على منفذ اللابتوب

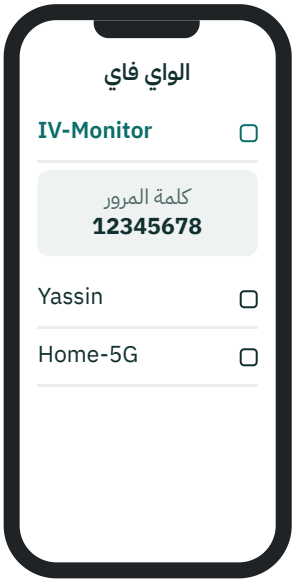
تشغيل الواي فاي يحتاج تياراً لا تعطيه بعض منافذ اللابتوب، فيطفئ الجهاز ويعيد التشغيل مرة بعد مرة. استعمل باور بانك أو شاحناً، وكيبلاً قصيراً جيداً.

2 ربط الجهاز بالواي فاي

تفعل هذا **أول مرة فقط**، أو عندما تنقل الجهاز إلى مكان فيه شبكة أخرى. في المكان نفسه يتذكر الجهاز الشبكة ويتصل وحده كل مرة.



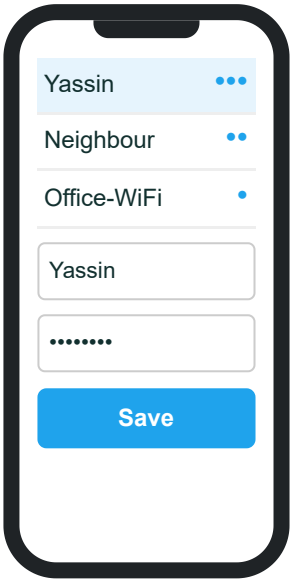
الشاشة تطلب الإعداد



ادخل شبكة IV-Monitor



اضغط Configure WiFi



اختر الشبكة واحفظ

1. شغّل الجهاز. إذا لم يجد شبكة يعرفها، تظهر على شاشته كلمة `Setup`.
2. من الموبايل افتح إعدادات الواي فاي، واتصل بشبكة `IV-Monitor`. كلمة المرور `12345678`.
3. تفتح صفحة الإعداد وحدها. إذا لم تفتح، افتح المتصفح واكتب `192.168.4.1`.
4. اضغط `Configure WiFi`، واختر شبكة المكان، واكتب كلمة مرورها، ثم اضغط `Save`.
5. تظهر على الشاشة كلمة `Connected` مع اسم الشبكة وعنوان الجهاز. انتهى الربط.



تم الربط

انتبه

صفحة الإعداد تنتظر 3 دقائق فقط. إذا فاتتك، افصل الكهرباء وأعد وصلها.
الجهاز يرى شبكات `2.4 GHz` فقط. إذا لم تظهر شبكتك في القائمة، فالراوتر يبث على `5 GHz` فقط أو بعيد.
لا تغيّر شيئاً في زر `Setup` داخل صفحة الإعداد، فهو للمطوّر.

إذا لم تربطه بأي شبكة يبقى الجهاز يعمل كاملاً، وتصل إليه من شبكته الخاصة (الطريقة الثالثة في الصفحة التالية).

لتغيير الشبكة لاحقاً افتح اللوحة من الطريقة الثانية أو الثالثة، ثم «الإعدادات والمعايرة»، واضغط «ربط الجهاز بشبكة واي فاي أخرى». يعيد الجهاز التشغيل على صفحة الإعداد، فكرر الخطوات من 2 إلى 5.

3 فتح لوحة التحكم

اللوحة واحدة تقريباً، وتصل إليها بثلاث طرق. إذا لم تنجح طريقة، جرّب التي بعدها.

الطريقة الأولى

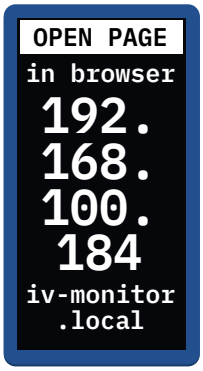
من أي مكان، عبر الإنترنت

امسح الرمز، أو افتح الرابط: `yassin964770.github.io/iv-monitor`

تعمل إذا كان الجهاز متصلاً بشبكة فيها إنترنت، وفي موبايلك إنترنت من أي نوع. أعلى اللوحة يكتب «الجهاز متصل» حين تصل القراءات. إذا كتب «الجهاز غير متصل» فبعض الشبكات تمنع هذا الاتصال، فاستعمل الطريقة الثانية أو الثالثة.

الطريقة الثانية

على شبكة الواي فاي نفسها

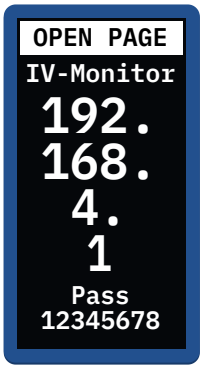


اتصل بالشبكة التي ربطت بها الجهاز، واكتب في المتصفح العنوان الظاهر على شاشته، مثل `192.168.100.184`. أو اكتب `iv-monitor.local`، وهذا لا يعمل على بعض أجهزة أندرويد، فاستعمل الأرقام.

تعرض الشاشة العنوان إلى أن يفتح أحد اللوحة، ثم تنتقل إلى القراءات. العنوان مكتوب أيضاً أسفل اللوحة في الطريقة الأولى.

الطريقة الثالثة

شبكة الجهاز الخاصة



الجهاز يبث شبكته `IV-Monitor` طوال الوقت. اتصل بها (كلمة المرور **12345678**) وافتح `192.168.4.1`.

تعمل في أي مكان، بلا راوتر ولا إنترنت. قد يقول الموبايل «لا يوجد إنترنت»، فاختر البقاء متصلاً.

	تحتاج إنترنت	تعمل من خارج المكان	كل الإعدادات
الطريقة الأولى	نعم	نعم	أغلبها، عدا التنبيه وتصحيح حالة الصمام وتغيير الشبكة
الطريقة الثانية	لا	لا	نعم
الطريقة الثالثة	لا	لا	نعم

4 ماذا تفعل باللوحة



1. الكمية المتبقية بالمل، وتحتها حالة المحلول: طبيعي، أو الكمية منخفضة، أو توقف التدفق، أو الصمام مغلق.
2. معدل التدفق بالمل في الساعة. يظهر بعد دقيقتين من القراءات.
3. الوقت المتبقي حتى تفرغ القنينة، بالساعات والدقائق.
4. الوزن الحالي على الخطاف بالغرام.
5. مخطط الوزن خلال آخر 5 دقائق: خط ينزل ببطء يعني أن المحلول ينزل.
6. فتح الصمام وإغلاقه. المحرك يعصر الأنبوب أقل من ثانية ثم يرتاح.
7. تصفير الميزان: أزل القنينة عن الخطاف، اضغط «تصفير» ثم «تأكيد».
8. المعايرة: علّق وزناً تعرفه، اكتب وزنه بالغرام، واضغط «معايرة».
9. وزن القنينة الفارغة مع الأنبوب، حتى تُحسب الكمية المتبقية صحيحة.
10. تفعيل التنبيه: عند انخفاض الكمية أو توقف التدفق يضيء الضوء الأحمر ويصفّر الجرس وتومض الشاشة. مطفأ في البداية.
11. الكمية التي يعتبرها الجهاز منخفضة.
12. الإغلاق التلقائي: يغلق الصمام وحده عند هذه الكمية. الصفر يعني أنه معطّل.
13. زاوية الفتح وزاوية الإغلاق. زر «اختبار» يحرّك المحرك إلى الزاوية لتجربتها قبل الحفظ.
14. حفظ الإعدادات في الجهاز. تبقى محفوظة بعد إطفائه.
15. حالة الصمام الفعلية: إذا حرّكت الصمام بيدك، صحّح الحالة المعروضة من هنا دون أن يتحرك المحرك.
16. اسم الشبكة وعنوان الجهاز، وزر ربط الجهاز بشبكة واي فاي أخرى.

4 ماذا تفعل باللوحة، تتمة

قبل أول استعمال: المعايرة

المعايرة محفوظة في الجهاز. أعدها فقط إذا كانت القراءة غير صحيحة، أو بعد تغيير خلية الحمل.

1. أزل كل شيء عن الخطاف، واضغط «تصفير» ثم «تأكيد». يصبح الوزن صفراً.
2. علّق شيئاً تعرف وزنه بدقة، مثل علبة وزنها 500 غرام، واكتب وزنه واضغط «معايرة».
3. اكتب وزن القنينة الفارغة مع الأنبوب في «وزن الكيس الفارغ»، واضغط «حفظ الإعدادات».
4. علّق قنينة المحلول. بعد دقيقتين يظهر معدل التدفق والوقت المتبقي.

الصمام

«إغلاق» يحرّك المحرك فيعصر الأنبوب على قطعة الخشب ويوقف المحلول، و«فتح» يرخيه. إذا لم يُغلق الأنبوب تماماً، زد «زاوية الإغلاق» قليلاً وجرّبها بزر «اختبار» ثم احفظ.

إذا فعّلت الإغلاق التلقائي، يغلق الجهاز الصمام وحده عند الكمية التي حددتها، وتكتب اللوحة «أُغلق تلقائياً».

التنبيه

على الجهاز ضوءان وجرس. الضوء الأخضر يعني أن كل شيء طبيعي. التنبيه مطفأ في البداية، وإذا فعّلته من الإعدادات فعندما تقل الكمية عن الحد، أو يتوقف المحلول والصمام مفتوح: ينطفئ الأخضر ويضيء الأحمر، ويصفّر الجرس صفيراً متقطعاً، وتومض الشاشة بكلمة `LOW` أو `NO FLOW`. الحد تختاره من «الكمية المنخفضة» في الإعدادات، ويتوقف التنبيه عند إغلاق الصمام.

اللوحة على الإنترنت

فيها القراءات والصمام والمعايرة والإعدادات نفسها، وأسفلها سطر عن حال الجهاز: منذ متى يعمل، واسم الشبكة، وعنوان صفحته المحلية، وقوة الإشارة. أما تفعيل التنبيه وتصحيح حالة الصمام وتغيير الشبكة فمن الطريقة الثانية أو الثالثة فقط.



اللوحة على الإنترنت

5 شاشة الجهاز



أعلى اليسار: أشرطة الواي فاي، وعددها قوة الإشارة. بجانبها غيمة إذا كانت اللوحة على الإنترنت متصلة. إذا انقطع الراوتر يظهر شريط `NO WI-FI`، والجهاز يعيد المحاولة وحده.

أعلى اليمين: الوزن بالغرام.

الرقم الكبير: الكمية المتبقية بالمل.

الوسط: الوقت المتبقي، بالساعات والدقائق.

تحته: معدل التدفق بالمل في الساعة. قبل دقيقتين يكتب العد التنازلي.

الأسفل: حالة الصمام. `OPEN` بإطار، و`CLOSED` بخلفية بيضاء، و`AUTO CLOSE` إذا أُغلق تلقائياً.



الصمام مغلق

عند التشغيل تعرض الشاشة عنوان اللوحة، وتبدّل كل 5 ثوانٍ بين عنوان الراوتر وشبكة الجهاز الخاصة، إلى أن يفتح أحد اللوحة.

6 مشاكل وحلولها

المشكلة	الحل
الشاشة تنطفئ وتشتغل مرة بعد مرة	الكهرباء ضعيفة. استعمل باور بانك أو شاحناً، وكيبلاً قصيراً جيداً.
الصمام لا يتحرك	تأكد أن الكيبل الثاني (المقصوص) موصول بالكهرباء.
اللوحة على الإنترنت تكتب «الجهاز غير متصل»	انظر أعلى شاشة الجهاز: إذا لم تظهر أشرطة الواي فاي فالجهاز غير متصل بالراوتر. إذا ظهرت، فالشبكة تمنع الاتصال، فاستعمل الطريقة الثانية أو الثالثة.
شبكة المكان لا تظهر في قائمة الإعداد	الراوتر يبث على **5 GHz** فقط، أو بعيد. قرّب الجهاز، أو استعمل نقطة اتصال الموبايل.
الوزن أو الكمية غير منطقيين	صفّر الميزان والخطاف فارغ، ثم أعد المعايرة.
اللوحة تقول الصمام مفتوح وهو مغلق	صحّحها من «حالة الصمام الفعلية» في الإعدادات.
نسيت العنوان	استعمل الطريقة الثالثة: شبكة **IV-Monitor** والعنوان **192.168.4.1** لا يتغيران.